

Các phân phối thông dụng
Nhị thức <i>B</i> (<i>n</i> , <i>p</i>), <i>p</i> = <i>K</i> / <i>N</i>

P
(
X
=
k
)
=
{
n
k

}

p

k

(
1
−
p

)

n
−
k

,

k
=
0
,
1
,
.
.
.
,
n
,

{\displaystyle P(X=k)={n \choose k}p^{k}(1-p)^{n-k},\;k=0,1,...,n,}

E
(
X
)
=
n
p
,

Var
(
X
)
=
n
p
(
1
−
p
)
.

{\displaystyle B(n,p)\approx N\left(np,np(1-p)\right)\;(n\geq 50,\;np\geq 5,\;n(1-p)\geq 5).}

Poisson *P*(*μ*)

P
(
X
=
k
)
=

e

−
μ

μ

k

k
!

,

k
=
0
,
1
,
.
.
.
;

E
(
X
)
=
μ,

Var
(
X
)
=
μ.

{\displaystyle P(X=k)=e^{-\mu }{\frac {\mu ^{k}}{k!}},\;k=0,1,...;\;E(X)=\mu ,\;Var(X)=\mu .}

Đều rời rạc

P
(
X
=

x

i

)
=

1
N

,

i
=
1
,
.
.
.
,
N
,

{\displaystyle P(X=x_{i})={\frac {1}{N}},\;i=1,...,N,}

E
(
X
)
=

1
N

∑

i
=
1

N

x

i

,

{\displaystyle E(X)={\frac {1}{N}}\sum _{i=1}^{N}x_{i},}

Var
(
X
)
=

1
N

∑

i
=
1

N

[

x

i

−
E
(
X
)

]

2

.

{\displaystyle Var(X)={\frac {1}{N}}\sum _{i=1}^{N}[x_{i}-E(X)]^{2}.}

Chuẩn *N*(*μ*, *σ*²)

f

X

(
x
)
=

1

σ

2

π

exp
⁡
[
−

(
x
−
μ

)

2

2
σ

2

]
,

x
∈

R

,

{\displaystyle f_{X}(x)={\frac {1}{\sigma ^{2}{\sqrt {\pi }}}}\exp \left[-{\frac {(x-\mu)^{2}}{2\sigma ^{2}}}\right],\;x\in \mathbb {R} ,}

E
(
X
)
=
μ,

Var
(
X
)
=

σ

2

.

{\displaystyle E(X)=\mu ,\;Var(X)=\sigma ^{2}.}

Đều liên tục *U*(*a*, *b*)

f

X

(
x
)
=

1

b
−
a

,

x
∈
[
a
,
b
]
,

{\displaystyle f_{X}(x)={\frac {1}{b-a}},\;x\in [a,b],}

E
(
X
)
=

a
+
b
2

,

Var
(
X
)
=

(
b
−
a

)

2

12

.

{\displaystyle E(X)={\frac {a+b}{2}},\;Var(X)={\frac {(b-a)^{2}}{12}}.}

Mũ Exp(*λ*)

f

X

(
x
)
=
λ

e

−
λ
x

,

x
≥
0
,

{\displaystyle f_{X}(x)=\lambda e^{-\lambda x},\;x\geq 0,}

E
(
X
)
=

1
λ
,

Var
(
X
)
=

1

λ

2

.

{\displaystyle E(X)={\frac {1}{\lambda }},\;Var(X)={\frac {1}{\lambda ^{2}}}.}

Gamma *Γ*(*α*, *β*)

f

X

(
x
)
=

β

α

Γ
(
α
)

x

α
−
1

e

−
β
x

,

x
>
0
,

{\displaystyle f_{X}(x)={\frac {\beta ^{\alpha }}{\Gamma (\alpha)}}x^{\alpha -1}e^{-\beta x},\;x>0,}

E
(
X
)
=

α
β
,

Var
(
X
)
=

α

β

2

.

{\displaystyle E(X)={\frac {\alpha }{\beta }},\;Var(X)={\frac {\alpha }{\beta ^{2}}}.}

Hàm Gamma *Γ*(*α*)

Γ
(
α
)
=

∫

0

∞

x

α
−
1

e

−
x

d
x
.

{\displaystyle \Gamma (\alpha)=\int _{0}^{\infty }x^{\alpha -1}e^{-x}\,dx.}

Công thức tính nhanh bài tập:
* *Γ*(*α* + 1) = *αΓ*(*α*)
* Với *n* nguyên dương: *Γ*(*n*) = (*n* − 1)！
* Giá trị đặc biệt: *Γ*

(

1
2

)

=

√
π
Ví dụ: *Γ*

(

3
2

)

=

1
2

√
π
, *Γ*

(

5
2

)

=

3
2

⋅

1
2

√
π

Chỉ bình phương *χ*²(*n*)

f

Z

(
z
)
=

z

n

/

2
−
1

e

−
z

/

2

,

z
>
0
,

{\displaystyle f_{Z}(z)={\frac {z^{n/2-1}}{2^{n/2}\Gamma (n/2)}}e^{-z/2},\;z>0,}

E
(
Z
)
=
n
,

Var
(
Z
)
=
2
n
.

{\displaystyle E(Z)=n,\;Var(Z)=2n.}

Student *St*(*n*)

f

Z

(
z
)
=

Γ
(

n
+
1
2

)

Γ
(

n
2

)

(
1
+

z

2

n

)

−

n
+
1
2

,

z
∈

R

;

{\displaystyle f_{Z}(z)={\frac {\Gamma ({\frac {n+1}{2}})}{\sqrt {\pi }\,\Gamma ({\frac {n}{2}})}}\left(1+{\frac {z^{2}}{n}}\right)^{-{\frac {n+1}{2}}},\;z\in \mathbb {R} ;}

E
(
Z
)
=
0
(
n
>
1
)
,

Var
(
Z
)
=

n
n
−
2

(
n
>
2
)
.

{\displaystyle E(Z)=0\;(n>1),\;\;\;Var(Z)={\frac {n}{n-2}}\;(n>2).}

Fisher *F*(*m*, *n*)

f

Z

(
z
)
=

Γ
(

m
+
n
2

)

Γ
(

n
2

)

m

/

2

z

m

/

2
−
1

Γ
(

m
2

)

Γ
(

n
2

)

(
1
+

m
n

z

)

(
m
+
n

)

/

2

,

z
>
0
;

{\displaystyle f_{Z}(z)={\frac {\Gamma ({\frac {m+n}{2}}){\Gamma ({\frac {n}{2}})^{m/2}z^{m/2-1}}{\Gamma ({\frac {m}{2}})\Gamma ({\frac {n}{2}})(1+{\frac {m}{n}}z)^{(m+n)/2}}},\;z>0;}

E
(
Z
)
=

n
n
−
2

(
n
>
2
)
,

Var
(
Z
)
=

2

n

2

(
m
+
n
−
2
)

m
(
n
−
2

)

2

(
n
−
4
)

(
n
>
4
)
.

{\displaystyle E(Z)={\frac {n}{n-2}}\;(n>2),\;\;\;Var(Z)={\frac {2n^{2}(m+n-2)}{m(n-2)^{2}(n-4)}}\;(n>4).}

Phân phối mẫu của trung bình và phương sai
Khi mẫu từ PP chuẩn <i>X</i> ~ <i>N</i> (<i>μ</i> , <i>σ</i> ²):
 X ¯<!-- ¯ --> ⊥<!-- ⊥ --> S 2 , X ¯<!-- ¯ --> ∼<!-- ∼ --> N (μ<!-- μ --> , σ<!-- σ --> 2 n) , σ<!-- σ --> 2 (n −<!-- − --> 1) S 2 ∼<!-- ∼ --> χ<!-- χ --> 2 (n −<!-- − --> 1) , {\displaystyle {\frac {\bar {X}-\mu }{S/{\sqrt {n}}}}\sim T(n-1).}
Khi mẫu bất kỳ, mẫu lớn <i>n</i> ≥ 30 (theo CLT):
 X ¯<!-- ¯ --> −<!-- − --> μ<!-- μ --> σ<!-- σ --> / n ≈<!-- ≈ --> N (0 , 1) , X ¯<!-- ¯ --> −<!-- − --> μ<!-- μ --> S / n ≈<!-- ≈ --> N (0 , 1) . {\displaystyle {\frac {\bar {X}-\mu }{\sigma /{\sqrt {n}}}}\approx N(0,1),\;{\frac {\bar {X}-\mu }{S/{\sqrt {n}}}}\approx N(0,1).}
1. Ước lượng và tính chất ước lượng

Ước lượng không chệch: E(*θ̂*) = *θ*. Độ chệch (Bias): *B*(*θ̂*) =

E(*θ̂*) − *θ*.

MSE
(
θ
)
=
E
[
(
θ
−

θ
)

2

]
=
Var
(
θ
)
+
(
Bias
(
θ
)

)

2

.

{\displaystyle MSE(\theta)=E[(\theta -\theta)^{2}]=\mathrm {Var} (\theta)+\left(\mathrm {Bias} (\theta)\right)^{2}.}

*θ̂*₁ hiệu quả hơn *θ̂*₂ nếu cả hai đều không chệch và Var(*θ̂*₁) < Var(*θ̂*₂).
• Cho trước hai ước lượng, *θ̂* và *θ̂*, tiêu chuẩn MSE cho phép ta chọn *θ̂* nếu, với cỡ mẫu *n*,

MSE
(
θ
)
<
MSE
(
θ
)
,

{\displaystyle \mathrm {Var} ({\hat {\theta }})-\mathrm {Var} ({\hat {\theta }})>\left(\mathrm {Bias} ({\hat {\theta }})\right)^{2}-\left(\mathrm {Bias} ({\hat {\theta }})\right)^{2}.}

• hoặc

lim

n
→
∞

P
(
|

θ
̂
−
θ
|
>
ϵ
)
=
0
,

∀
ϵ
>
0
.

{\displaystyle \lim _{n\rightarrow \infty }P\left(|{\hat {\theta }}-\theta |>\epsilon \right)=0,\;\;\;\forall \epsilon >0.}

Mômen tổng thể và mômen mẫu:

μ

j

′
(
θ
)
=
E
(

X

j

)
=

∫

x

j

f
(
x
)
d
x
,

m

j

=

1
n

∑

i
=
1

n

X

i

j

.

{\displaystyle \mu _{j}'(\theta)=E(X^{j})=\int x^{j}f(x)\,dx,\;\;\;m_{j}={\frac {1}{n}}\sum _{i=1}^{n}X_{i}^{j}.}

Định lý Chebyshev:

P
(
|
X
−
E
(
X
)
|
≥
ϵ
)
≤

Var
(
X
)

ϵ

2

.

{\displaystyle P\left(|X-E(X)|\geq \epsilon \right)\leq {\frac {\mathrm {Var} (X)}{\epsilon ^{2}}}.}

Hàm hợp lý:

L
(
θ
)
=
L
(
θ
|

X

1

,
.
.
.
,

X

n

)
=

∏

i
=
1

n

f
(

X

i

|
θ
)
.

{\displaystyle L(\theta)=L(\theta |X_{1},\ldots ,X_{n})=\prod _{i=1}^{n}f(X_{i}|\theta).}

Hàm hợp lý mẫu *X*₁, . . . , *X*_{*n*} của một số PP phổ biến:

• Bernoulli(*p*): *L*(*p*) = *p*∑ *X*_{*i*}(1 − *p*)^{*n* − ∑ *X*_{*i*}}

• Nhị thức *B*(*k*, *p*): *L*(*p*) =

(
∏

k

i
=
1

(

k

i

)

)

p

∑

i

(
1
−
p

)

n
−
∑

i

X

i

.

{\displaystyle L(p)={\left(\prod _{i=1}^{k}{\binom {k}{i}}\right)p^{\sum _{i}X_{i}}(1-p)^{n-\sum _{i}X_{i}}.}

• Poisson(*λ*): *L*(*λ*) =

e

−
n
λ

λ

∑

i
=
1

n

X

i

∏

i
=
1

X

i

!

.

{\displaystyle L(\lambda)={\frac {e^{-n\lambda }\lambda ^{\sum _{i=1}^{n}X_{i}}}{\prod _{i=1}^{n}X_{i}!}}.}

• Chuẩn *N*(*μ*, *σ*²): *L*(*μ*, *σ*²) = (2*πσ*²)^{−*n*/2} exp

(
−

∑

i

(

X

i

−
μ

)

2

2
σ

2

)

{\displaystyle \left(-{\frac {\sum _{i}(X_{i}-\mu)^{2}}{2\sigma ^{2}}}\right)}

• Mũ Exp(*λ*): *L*(*λ*) = *λ*^{*n*} *e*^{−*λ* ∑ *X*_{*i*}}

2. Khoảng tin cậy

Sai số ước lượng *ϵ*:

ϵ
=
{

{

z

1
−
α

/

2

σ

√
n

(
biết
σ
)

{

z

1
−
α

/

2

σ

√
n

(
n
≥
30
,
chưa
biết
σ
)

{

t

n
−
α

/

2

σ

√
n

(
n
<
30
,
chuẩn,
chưa
biết
σ
)

{\displaystyle \epsilon =\left\{{\begin{matrix}z_{1-\alpha /2}{\frac {\sigma }{\sqrt {n}}}&{\text{(biết }}\sigma {\text{)}}\\z_{1-\alpha /2}{\frac {\sigma }{\sqrt {n}}}&{\text{(n\geq 30, chưa biết }}\sigma {\text{)}}\\t_{1-\alpha /2}{\frac {\sigma }{\sqrt {n}}}&{\text{(n<30, chuẩn, chưa biết }}\sigma {\text{)}}\end{matrix}}\right.}

ϵ
=

z

1
−
α

/

2

√

p
(
1
−
p
)
n

(
tỷ
lệ
)
.

{\displaystyle \epsilon =z_{1-\alpha /2}{\sqrt {\frac {\hat {p}(1-{\hat {p}})}{n}}}\;{\text{(tỷ lệ)}}.}

KTC 2 phía: (*X̄* − *ϵ*, *X̄* + *ϵ*) hoặc (*ρ̂* − *ϵ*, *ρ̂* + *ϵ*).

KTC tối đa (chỉ có chặn trên): (−∞, *X̄* + *ϵ*_{1−*α*}) với *ϵ*_{1−*α*} dùng *z*_{1−*α*} hoặc *t*_{1−*α*}.

KTC tối thiểu (chỉ có chặn dưới): (*X̄* − *ϵ*_{1−*α*}, +∞).

3. Kiểm định giả thuyết
Hàm năng lực:
 β<!-- β --> (θ<!-- θ -->) = P (Bác bỏ H 0 θ<!-- θ -->) = P (Thống kê kiểm định ∈<!-- ∈ --> C θ<!-- θ -->) . {\displaystyle \beta (\theta)=P({\text{Bác bỏ }}H_{0} \theta)=P({\text{Thống kê kiểm định }}\in C \theta).}
Năng lực tại <i>θ</i>₁: Giá trị hàm năng lực tại điểm cụ thể <i>θ</i> ₁ ∈ <i>H</i> ₁ , ký hiệu <i>β</i> (<i>θ</i> ₁) = 1 − <i>β</i> (<i>β</i> là xác suất sai lầm loại II).
Mức ý nghĩa (<i>α</i>):
 α<!-- α --> = max θ<!-- θ --> ∈<!-- ∈ --> H 0 β<!-- β --> (θ<!-- θ -->) = P (Bác bỏ H 0 H 0 đúng) . {\displaystyle \alpha =\max _{\theta \in H_{0}}\beta (\theta)=P({\text{Bác bỏ }}H_{0} H_{0}{\text{ đúng}}).}
Kỹ vọng, trường hợp biết <i>σ</i>²
 Z 0 = X ¯<!-- ¯ --> −<!-- − --> μ<!-- μ --> 0 σ<!-- σ --> / √<!-- √ --> n . {\displaystyle Z_{0}={\frac {\bar {X}-\mu _{0}}{\sigma /{\sqrt {n}}}}.}

Mẫu lớn *n* ≥ 30, chưa biết *σ*²: Thay *σ* bằng *S* và dùng phân vị *z*.

Giả thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₀ : <i>μ</i> = <i>μ</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−<i>α</i>/2} }
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> ≠ <i>μ</i> ₀	
<i>H</i> ₀ : <i>μ</i> = <i>μ</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ < − <i>z</i> _{1−<i>α</i>} }
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> < <i>μ</i> ₀	
<i>H</i> ₀ : <i>μ</i> = <i>μ</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−<i>α</i>} }
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> > <i>μ</i> ₀	

Kỹ vọng, trường hợp không biết *σ*², mẫu nhỏ

 Z 0 = X ¯<!-- ¯ --> −<!-- − --> μ<!-- μ --> 0 S / √<!-- √ --> n . {\displaystyle Z_{0}={\frac {\bar {X}-\mu _{0}}{S/{\sqrt {n}}}}.} 	
Giả thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₀ : <i>μ</i> = <i>μ</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>t</i> ₀ > <i>t</i> _{1−<i>α</i>/2} ^{<i>n</i>−1} }
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> ≠ <i>μ</i> ₀	
<i>H</i> ₀ : <i>μ</i> = <i>μ</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>t</i> ₀ < − <i>t</i> _{1−<i>α</i>} ^{<i>n</i>−1} }
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> < <i>μ</i> ₀	
<i>H</i> ₀ : <i>μ</i> = <i>μ</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>t</i> ₀ > <i>t</i> _{1−<i>α</i>} ^{<i>n</i>−1} }
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> > <i>μ</i> ₀	

Tỷ lệ

Z

0

=

p
̂
−

p

0

√

p

0

(
1
−

p

0

)

/

n

.

{\displaystyle Z_{0}={\frac {\hat {p}-p_{0}}{\sqrt {p_{0}(1-p_{0})/n}}}.}

Giả thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₀ : <i>p</i> = <i>p</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−<i>α</i>/2} }
<i>H</i> ₁ : <i>p</i> ≠ <i>p</i> ₀	
<i>H</i> ₀ : <i>p</i> = <i>p</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ < − <i>z</i> _{1−<i>α</i>} }
<i>H</i> ₁ : <i>p</i> < <i>p</i> ₀	
<i>H</i> ₀ : <i>p</i> = <i>p</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−<i>α</i>} }
<i>H</i> ₁ : <i>p</i> > <i>p</i> ₀	

4. So sánh hai kỹ vọng

Biết phương sai

Z

0

=

X
¯
−
Y
¯
−

D

0

√

σ

1

2

+

σ

2

2

n
+
m

.

{\displaystyle Z_{0}={\frac {\bar {X}-{\bar {Y}}-D_{0}}{\sqrt {{\frac {\sigma _{1}^{2}}{n}}+{\frac {\sigma _{2}^{2}}{m}}}}}.}

Đối thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> ₁ − <i>μ</i> ₂ ≠ <i>D</i> ₀	<i>t</i> ₀ > <i>t</i> _{1−<i>α</i>/2} ^{<i>n</i>−2}
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> ₁ − <i>μ</i> ₂ < <i>D</i> ₀	<i>z</i> ₀ < − <i>z</i> _{1−<i>α</i>}
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> ₁ − <i>μ</i> ₂ > <i>D</i> ₀	<i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1−<i>α</i>}

Chưa biết phương sai, mẫu lớn (*n*, *m* > 30)

Z

0

=

X
¯
−
Y
¯
−

D

0

√

S

1

2

+

S

2

2

n
+
m

.

{\displaystyle Z_{0}={\frac {\bar {X}-{\bar {Y}}-D_{0}}{\sqrt {{\frac {S_{1}^{2}}{n}}+{\frac {S_{2}^{2}}{m}}}}}.}

Miền bác bỏ tương tự trường hợp biết phương sai (tra bảng *z*).

Chưa biết phương sai, mẫu nhỏ, *σ*₁² = *σ*₂² = *σ*²

S

p

2

=

(
n
−
1

)

S

1

2

+
(
m
−
1

)

S

2

2

n
+
m
−
2

,

T

0

=

X
¯
−
Y
¯
−

D

0

S

p

√

1
n

+

1
m

.

{\displaystyle S_{p}^{2}={\frac {(n-1)S_{1}^{2}+(m-1)S_{2}^{2}}{n+m-2}},\;\;\;T_{0}={\frac {\bar {X}-{\bar {Y}}-D_{0}}{S_{p}{\sqrt {1/n+1/m}}}}.}

Đối thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> ₁ − <i>μ</i> ₂ ≠ <i>D</i> ₀	<i>t</i> ₀ > <i>t</i> _{1−<i>α</i>/2} ^{<i>df</i>}
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> ₁ − <i>μ</i> ₂ < <i>D</i> ₀	<i>t</i> ₀ < − <i>t</i> _{1−<i>α</i>}
<i>H</i> ₁ : <i>μ</i> ₁ − <i>μ</i> ₂ > <i>D</i> ₀	<i>t</i> ₀ > <i>t</i> _{1−<i>α</i>}

với *df* = *n* + *m* − 2.

Chưa biết phương sai, mẫu nhỏ, *σ*₁² ≠ *σ*₂²

T

0

=

X
¯
−
Y
¯
−

D

0

√

S

2

1

+

S

2

2

n
+
m

,

{\displaystyle T_{0}={\frac {\bar {X}-{\bar {Y}}-D_{0}}{\sqrt {{\frac {S_{1}^{2}}{n}}+{\frac {S_{2}^{2}}{m}}}}},}

d
f
=

[

(

s

1

2

n

)

+

(

s

2

2

m

)

]

2

(

s

1

2